

孙正 Zheng SUN

求职意向 具身智能/机器人操作研究实习

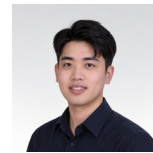
香港中文大学博士在读 · 预计 2027 年 8 月毕业

研究方向 机器人抓取 · VLA 动作表征 · 4D 交互世界模型 · 机器人自进化系统

邮箱 zhengsun@link.cuhk.edu.hk

电话 19864587115 (微信同号)

+852 56401030



研究与工程背景

聚焦**机器人抓取**、**VLA 动作表征**与**4D 机器人—物体交互世界模型**。具备视觉感知、抓取算法及**真实工厂部署**经验，参与自回归机器人策略动作 token 化研究，负责国家科技重大专项中的**世界模型研发**。

教育与研究经历

香港中文大学	Robotics (博士)	2023—至今
天石机器人研究所 预计毕业: 2027 年 8 月		
香港中文大学	研究助理	2022—2023
香港中文大学	Robotics (硕士)	2021—2022
北京化工大学	机械与自动化 (本科)	2017—2021

科研与项目经历

4D 机器人—物体交互世界模型研发 2025.08—至今

工信部国家科技重大专项 | 机器人操作世界模型方向项目负责人

- 负责面向机器人操作的**4D 物体交互世界模型**研发，围绕物体**三维状态及其时间演化**，研究机器人—物体交互的状态表征与动态建模。
- 围绕**视频扩散模型蒸馏**与**4D 交互生成**开展研究，探索将视频生成先验用于机器人—物体交互建模，为操作过程的预测提供生成式表征。
- 设计具备**长程记忆机制**的生成式世界模型架构，构建动态环境建模与**时序状态演化**模块，研究连续操作过程中的历史状态利用。
- 融合**物理建模**、**因果推理**与**自适应优化**，面向工业对象状态、工艺过程及环境变化开展连续建模研究，服务机器人操作中的**预测与决策**。

视觉与点云几何引导抓取及工业分拣 2022—2024

视觉感知与抓取算法开发 | 香港元朗工厂部署

- 从零开发目标视觉识别、视觉引导抓取与**点云几何引导抓取**算法，结合传送带目标跟踪完成机器人抓取执行，负责感知—抓取—执行全流程算法代码。
- 完成香港元朗汽车碎片分拣工厂的**现场优化与稳定部署**；后续产品 MightySort 获 **2024 年日内瓦国际发明展金奖**。

学术论文 | 作者列表中本人姓名以粗体标注。

A Hyperspectral Imaging Guided Robotic Grasping System

Zheng Sun, Zhipeng Dong, Shixiong Wang, Zhongyi Chu, Fei Chen. | IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L), 2025 | 第一作者

Regrasping on Printed Circuit Boards with the Smart Suction Cup

Jungpyo Lee, **Zheng Sun**, Zhipeng Dong, Fei Chen, Hannah S. Stuart. | IEEE ICRA, 2024 | 共同第一作者

Beyond Point-Attached Semantics: Stable Object-Centric Semantic Fields for Robust Manipulation

Zheng Sun, Lerong Zhang, Zhihao Li, Zhuo Li, Quentin Rouxel, Fei Chen. | ICRA 在投 | 第一作者

PRISM: A Polyhedral Reflective Imaging Scanning Mechanism for Hyperspectral Applications

Zheng Sun, Zhipeng Dong, Shixiong Wang, Fei Chen. | IEEE ROBOT, 2024 | 第一作者

Mixline: A Hybrid Reinforcement Learning Framework for Long-Horizon Bimanual Coffee Stirring Task

Zheng Sun, Zhiqi Wang, Junjia Liu, Miao Li, Fei Chen. | ICIRA, 2022 | 第一作者

Generating 4D Robot-Object Interactions by Distilling Video Diffusion Models

Zhihao Li, **Zheng Sun**, Zixin Tang, Zhuo Li, Dianxi Li, Fei Chen. | ICRA 在投

Residual Action Tokenization for Autoregressive Robot Policies

Dijia Zhan, Zhuo Li, **SUN ZHENG**, Xuemiao Xu, Jinyi Li, Wenjun Wang, Jie Tang. | ICLR 在投

Humanoid Pianist: Dexterous Piano Playing with Synergy-based Hand Representation

W. Jason Li, Zhuo Li, Junjia Liu, Zhipeng Dong, **Zheng Sun**, Fei Chen. | IEEE ARSO, 2024